

Teoretiska frågor:

1. Hur är AI, Maskininlärning och Deep Learning relaterat?

AI är begreppet för maskiner som efterliknar mänsklig intelligens. Maskininlärning är en gren inom AI som tränar algoritmer att lära sig från data. Deep Learning är i sin tur en specialiserad del av maskininlärning som använder neurala nätverk i många lager för att lösa komplexa problem.

2. Hur är Tensorflow och Keras relaterat?

Tensorflow fungerar som en motor för backend som utför de tunga matematiska beräkningarna. Keras är ett användarvänligt skal/ gränssnitt ovanpå Tensorflow. Det gör att vi kan skriva enkel och läsbar kod för att bygga våra modeller utan att behöva hantera den komplicerade matematiken i Tensorflow direkt.

3. Vad är en parameter / hyperparameter?

Parametrar är de inre värdena som vikter och bias, som modellen själv räknar ut och justerar under träningen för att minimera sina fel. Hyperparametrar är däremot de inställningar som jag som utvecklare måste bestämma innan träningen ens börjar, till exempel hur många lager nätverket ska ha eller hur stor inlärningstakt vi ska använda.

4. När man skall göra modellval och modellutvärdering kan man använda tränings- validerings- och testdataset. Förklara hur de olika delarna kan användas.

- **Träningsdata:** Detta använder vi för att lära modellen att hitta mönster i datan.
- **Valideringsdata:** Denna del används under träningen för att se hur bra modellen presterar på data den inte sett förut, så att vi kan finjustera våra inställningar.
- **Testdata:** Denna sparas till allra sist för att göra en slutgiltig och ärlig utvärdering av hur modellen fungerar i verkligheten.

5. Förklara vad nedstående kod gör:

```
n_cols = x_train.shape[1]

nn_model = Sequential()
nn_model.add(Dense(100, activation='relu', input_shape=(n_cols, )))
nn_model.add(Dropout(rate=0.2))
nn_model.add(Dense(50, activation='relu'))
nn_model.add(Dense(1, activation='sigmoid'))

nn_model.compile(
    optimizer='adam',
    loss='binary_crossentropy',
    metrics=['accuracy' ])

early_stopping_monitor = EarlyStopping(patience=5)
nn_model.fit(
    x_train,
    y_train,
    validation_split=0.2,
    epochs=100,
    callbacks=[early_stopping_monitor])
```

Koden skapar en neural nätverksmodell steg för steg:

- **Sequential:** Anger att modellen byggs lager för lager i en rak följd.
Dense (100 och 50): Skapar lager med 100 respektive 50 noder (artificiella neuroner) där "relu" hjälper nätverket att lära sig komplexa mönster.
- **Dropout (0.2):** Stänger slumpmässigt av 20 % av noderna under träning för att undvika att modellen bara memorerar svaren.
- **Dense (1, sigmoid):** Ett slutlager som ger ett svar mellan 0 och 1, för ja/nej frågor.
- **nn_model.compile:** Här ställs modellens matematiska inställningar in för träningen. Optimizer ('adam') sköter hur vikterna uppdateras, loss-function ('binary_crossentropy') mäter hur fel modellen har, metrics ('accuracy') för att följa hur träffsäker modellen blir.
- **EarlyStopping:** Avbryter träningen automatiskt om modellen slutar förbättras, för att spara tid och förhindra fel.
- **nn_model.fit:** Här skickar man in träningsdatan (x_train, y_train) och bestämmer att 20 % av datan ska användas för validering (validation_split = 0.2). Man sätter även ett maxantal för hur många gånger modellen får gå igenom datan (epochs = 100).
- **Callbacks:** Är en funktion som anropas vid specifika tidpunkter under träningen för att utföra en handling utan att man behöver göra det manuellt. I detta fall så avbryts träningen då modellen slutar förbättras på grund av (early_stopping).

6. Vad är syftet med att regularisera en modell?

Syftet är att förhindra "överanpassning", när modellen blir så duktig på sin träningsdata att den börjar "lära sig bruset" istället för de generella mönstren. Genom regularisering tvingar vi modellen att bli mer generaliserbar, så att den presterar lika bra på ny, okänd data som den gör på den data vi tränade den med.

7. "Dropout" är en regulariseringsteknik, vad är det för något?

Det är en teknik där man under träningen slumpmässigt kopplar bort en viss del av noderna i nätverket. Detta tvingar modellen att sprida ut sin inlärning och inte bli beroende av enstaka noder, vilket gör att informationen sprids ut mer jämnt och modellen blir mer robust.

8. "Early stopping" är en regulariseringsteknik, vad är det för något?

Det är en metod för att sluta träna modellen. Genom att övervaka när modellens prestanda på valideringsdatan börjar bli sämre (trots att den fortfarande blir bättre på träningsdatan), kan man avbryta processen precis innan överanpassningen börjar ta över.

9. Din kollega frågar dig vilken typ av neuralt nätverk som är populärt för bildanalys, vad svarar du?

För bildanalys använder man Convolutional Neural Networks (CNN).

10. Förklara översiktligt hur ett "Convolutional Neural Network" fungerar.

Ett CNN använder olika filter som skannar av en bild för att hitta detaljer som kanter, former och mönster. Genom att kombinera dessa detaljer i flera lager kan nätverket till slut förstå vad hela bilden föreställer.

11. Vad gör nedanstående kod?

```
model.save("model_file.keras")  
my_model = load_model("model_file.keras")
```

- **Model.save:** Används för att spara den färdigtränade modellen till en fil på datorn.
- **load_model:** används för att ladda in den sparade filen igen så att man kan använda modellen direkt utan att behöva träna den på nytt.

12. Deep Learning modeller kan ta lång tid att träna, då kan GPU via t.ex. Google Colab skynda på träningen. Skriv kortfattat vad en CPU och GPU är.

- **CPU:** Datorns huvudprocessor som utför instruktioner, beräkningar och hanterar systemprocesser för att köra operativsystem och program
- **GPU:** En grafikprocessor som gör tusentals uträkningar samtidigt, vilket avlastar datorns huvudprocessor (CPU) och möjliggör smidig rendering av bilder, spel, video och 3D-grafik.